

2024级数学分析(3)习题课

第14次习题课 2026年1月2日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 学习Parseval等式的应用, 学习Fourier级数的点态收敛和一致收敛, 学习用Fourier级数研究和证明某些等式.

习题1(Wirtinger不等式). 设实值或复值函数 $f \in C^1([-\pi, \pi])$ 满足 $f(-\pi) = f(\pi)$ 和 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$. 证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 dx \quad (1)$$

并证明等号成立当且仅当 $f(x) = A \cos(x) + B \sin(x)$, $x \in [-\pi, \pi]$, 其中 A, B 为常数.

一般地, 设 $-\infty < a < b < \infty$, 实值或复值函数 $g \in C^1([a, b])$ 满足 $g(a) = g(b)$. 令 $C = \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx$. 则有

$$\int_a^b |g(x) - C|^2 dx \leq \left(\frac{b-a}{2\pi}\right)^2 \int_a^b |g'(x)|^2 dx \quad (2)$$

并且等号成立当且仅当 $g(x) = C + A \cos\left(\frac{2\pi}{b-a}x\right) + B \sin\left(\frac{2\pi}{b-a}x\right)$, $x \in [a, b]$, 其中 A, B 为常数.

习题2. 课上讲过, 经典Fourier级数理论可以对 $L^p((-\pi, \pi))$ 空间建立, 其中 $1 \leq p < \infty$. 当 $p = 2$ 时, $L^2((-\pi, \pi))$ 上的经典Fourier级数理论是Hilbert空间的特殊情形. 由于 $L^p((-\pi, \pi)) \subset L^1((-\pi, \pi))$, 因此对很多情形, 只需对 $L^1((-\pi, \pi))$ 空间研究经典Fourier级数. 本题学习其中的一个重要性质: 证明若 $f \in L^1((-\pi, \pi))$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |\sigma_n(f)(x) - f(x)| dx = 0.$$

这里 $\sigma_n(f)$ 是Fejér算子:

$$\sigma_n(f)(x) = \sum_{|k| \leq n} \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) \hat{f}(k) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) F_n(t) dt,$$

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-i2\pi kx} dx, \quad F_n(t) = \frac{1}{(n+1)} \left(\frac{\sin(\frac{n+1}{2}t)}{\sin(\frac{t}{2})}\right)^2.$$

为便于分析我们已将 f 作 2π 周期化并仍用 f 表示 f 的 2π 周期化.

习题3 (Fourier系数的唯一性). 设 $f, g \in L^1((-\pi, \pi))$. 则

$$f = g \text{ a.e. 于 } (-\pi, \pi) \iff \hat{f}(k) = \hat{g}(k) \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

如前, 这里

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-i2\pi kx} dx.$$

本题说明, 用函数的Fourier系数(宏观量)可以区分不同的函数.

习题4. 设 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调减少的正数列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1)(b_n - b_{n+1}) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} \leq b_1 + \sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1)(b_n - b_{n+1}).$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} \log(n+1)(b_n - b_{n+1}) < \infty$.

习题5. 设 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调减少的正数列, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} < \infty.$$

令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

证明

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上处处收敛且和函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ 上处处连续且 $f \in L^1([-\pi, \pi])$.

(2) f 的余弦系数都是零, f 的正弦系数即是 b_n , 即

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ 就是 $f(x)$ 的 Fourier 级数 (正弦级数).

(3) 令

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n b_k \sin(kx), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_n(x)| dx = 0.$$

习题6 (参见卓里奇第二卷 p.440 例6). 试利用 Fourier 级数证明

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right), \quad 0 < |x| < 1.$$

习题7. 设 $F \in L^2([-\pi, \pi])$, 令

$$\widehat{F}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) e^{-ikt} dt, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{F(t)}{1 - ze^{-it}} dt, \quad z \in \mathbb{C}, |z| < 1.$$

证明

$$\begin{aligned} \widehat{F}(k) &= 0 \quad \forall k = -1, -2, -3, \dots \\ \iff F &\text{是 } f \text{ 的径向极限: } \lim_{r \rightarrow 1^-} \int_{-\pi}^{\pi} |F(\theta) - f(re^{i\theta})|^2 d\theta = 0. \end{aligned}$$